



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a distância

Apresentação da Disciplina



Estruturas de Dados Lineares

Objetivo Geral

Estudo de estruturas de dados fundamentais utilizadas no desenvolvimento de programas, bem como dos problemas que envolvem a sua manipulação | Técnicas de programação | Buscas em estruturas de dados | Métodos de ordenação interna.





Conteúdo Programático das Unidades

Unidade 1: Estruturas de Dados Estáticas

Aspectos introdutórios | Estudo da memória e seu sistema de endereçamento | As estruturas de dados básicas: fila, fila circular e pilha.

Unidade 2: Algoritmos de Classificação e Pesquisa I

Apresentar os algoritmos de ordenação fundamentais e suas respectivas implementações iterativas | Estudar as diferenças entre os algoritmos de ordenação quanto à estratégia e desempenho e o conceito de pesquisa (busca) em estruturas estáticas.

Unidade 3: Algoritmos de Classificação e Pesquisa II

Apresentar o conceito de recursividade no contexto da computação | Estudar os principais algoritmos de ordenação que utilizam a abordagem recursiva | Identificar a diferença de desempenho da pesquisa binária considerando, também, a abordagem recursiva.

Unidade 4: Estruturas de Dados Dinâmicas

Apresentar os conjuntos de dados dinâmicos, compreendendo a aplicação de ponteiros em aplicações computacionais, e o estudo das estruturas de dados implementadas sobre conjuntos dinâmicos e os conceitos de classificação e pesquisa em estruturas dinâmicas.

Unidade 5: Algoritmos de Classificação em Tempo Linear

Apresentar os principais algoritmos de ordenação em tempo linear | Compreender, de maneira intuitiva, o conceito de complexidade de algoritmos a partir da comparação entre as diferentes estratégias de ordenação.





Contextualização à disciplina

Contexto Acadêmico:

Esta disciplina é muito importante para sua formação acadêmica, pois possibilita o estudo de diferentes estruturas de dados lineares que serão úteis para o desenvolvimento de algoritmos. Além disso, o entendimento dessas estruturas e a identificação das melhores aplicações possíveis, em problemas reais, possibilita o desenvolvimento de programas mais eficientes.

Há, ainda, a oportunidade de reconhecer, com maior profundidade, os processos estático e dinâmico de alocação de dados em memória.

Certamente, os temas que serão abordados nesta unidade contribuirão para o seu desenvolvimento acadêmico na área.

Contexto Profissional:

Atualmente, a grande maioria dos processos de negócios requer o uso de aplicações especialmente desenvolvidas, de forma customizada.

Nesse sentido, os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento destas aplicações devem ter a capacidade de entregar soluções eficientes, tanto do ponto de vista das regras do negócio, quanto do desempenho computacional.

Assim, o estudo de estruturas de dados lineares lhe trará uma visão mais ampla sobre a organização e o acesso a grande quantidade de dados. Este tipo de abordagem se caracteriza como um diferencial competitivo, o que torna o profissional mais requisitado para a atuação no mercado.



Bibliografia Básica e Complementar

Básica

ASCENCIO, A. F. G.; ARAÚJO, G. S. de. **Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++**. São Paulo: Pearson, 2010. (*e-book*)

GOODRICH, M. T. **Estruturas de dados & algoritmos em Java**. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. (*e-book*)

SZWARCFITER, J. L. **Estruturas de dados e seus algoritmos**. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC 2010. (*e-book*)

Complementar

EDELWEISS, N. **Estruturas de dados**. Porto Alegre: Bookman, 2011. (*e-book*)

FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H. F. **Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados**. 3ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. (*e-book*)

PUGA, S.; RISSETTI, G. **Lógica de programação e estruturas de dados: com aplicações em Java**. 2ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2009. (*e-book*)

